


Câu 1. Cho $a, b > 0, \Omega = [0, a] \times [0, b]$. Cho $f \in L^2(\Omega)$. Đặt $S_1 = [0, a] \times \{0\}, S_2 = \partial\Omega \setminus S_1$. Đặt
$$Lu = -\frac{\partial}{\partial x} \left(e^{x^2+y^2} \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(e^{x^2+y^2} \frac{\partial u}{\partial y} \right).$$
 Xét bài toán biên

$$Lu = f \text{ với điều kiện biên } u|_{S_1} = 0, \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{S_2} = 0.$$

(a) Tìm không gian nghiệm V và viết dưới dạng nghiệm yếu của bài toán.

Không gian nghiệm: $V = \left\{ u \in H^1(\Omega) : u|_{S_1} = 0 \right\}$

$$Lu = f \Leftrightarrow -(e^{x^2+y^2} \cdot u_x)_x - (e^{x^2+y^2} \cdot u_y)_y = f = -\nabla \cdot (e^{x^2+y^2} u_x, e^{x^2+y^2} u_y) = f$$

Đặt: $u = (e^{x^2+y^2} u_x, e^{x^2+y^2} u_y)$

$$\Rightarrow -\operatorname{div} u = f$$

Lấy $\varphi \in V$, ta có:

$$-\int_{\Omega} \operatorname{div} u \cdot \varphi d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega \Leftrightarrow \int_{\Omega} u \cdot \nabla \varphi d\Omega - \int_{\partial\Omega} u \cdot n \cdot \varphi dS = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega$$

Ta có $\partial\Omega = S_1 \cup S_2$

Xét $S_1 = [0, a] \times \{0\}, \vec{n}_1 = (0, -1)$, ta có:

Vi $\varphi \in V \Rightarrow \int_{S_1} u \cdot n \cdot \varphi dS \stackrel{=0}{=} 0$

Ta có: $\vec{n} = (n_x, n_y)$

$$\Rightarrow u \cdot n = e^{x^2+y^2} \cdot u_x \cdot n_x + e^{x^2+y^2} \cdot u_y \cdot n_y = e^{x^2+y^2} \cdot \nabla u \cdot n = e^{x^2+y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial n}$$

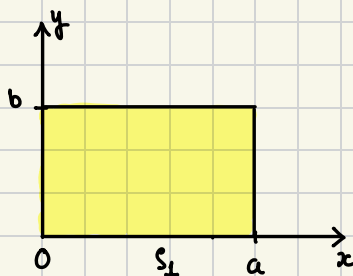
$$\Rightarrow \int_{S_2} u \cdot n \cdot \varphi dS = \int_{S_2} e^{x^2+y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial n} \cdot \varphi dS = 0$$

$$\Rightarrow \int_{\partial\Omega} u \cdot n \cdot \varphi dS = \int_{S_1} u \cdot n \cdot \varphi dS + \int_{S_2} u \cdot n \cdot \varphi dS = 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} u \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega \Leftrightarrow \int_{\Omega} (e^{x^2+y^2} \cdot u_x \varphi_x + e^{x^2+y^2} \cdot u_y \varphi_y) d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega$$

Đặt: $a(u, \varphi) = \int_{\Omega} (e^{x^2+y^2} \cdot u_x \varphi_x + e^{x^2+y^2} \cdot u_y \varphi_y) d\Omega, F(\varphi) = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega$

$\Rightarrow$ Bài toán có dạng nghiệm yếu là: $a(u, \varphi) = F(\varphi) \Leftrightarrow \int_{\Omega} (e^{x^2+y^2} u_x \varphi_x + e^{x^2+y^2} u_y \varphi_y) d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi d\Omega, \forall \varphi \in V$



(b) Cho $v \in H^1(\Omega), v|_{S_1} = 0$. Sử dụng đẳng thức $v^2(x, y) = 2 \int_0^y v(x, s) \frac{\partial}{\partial y} (v(x, s)) ds$ để chứng minh tồn tại số $C_0 > 0$ không phụ thuộc vào v sao cho $\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_0 \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$. Từ đó suy ra $\exists C'_0$ sao cho $\|v\|_{H^1(\Omega)} \leq C'_0 \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall v \in V$.

$$\begin{aligned} v^2(x,y) &= 2 \cdot \int_0^b v(x,s) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (v(x,s)) ds \Leftrightarrow \int_0^a v^2(x,y) dx = \int_0^a \left(2 \cdot \int_0^b v(x,s) \cdot \frac{\partial}{\partial y} (v(x,s)) ds \right) dx \\ &= 2 \cdot \int_0^a \left(\int_0^b \frac{\partial v}{\partial y} \cdot v dy \right) dx = 2 \cdot \int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial y} \cdot v d\Omega = 2 \cdot \langle v_y, v \rangle \Leftrightarrow \int_0^b \left(\int_0^a v^2(x,y) dx \right) dy = 2 \cdot \int_0^b \langle v_y, v \rangle dy \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \int_{\Omega} v^2 d\Omega = 2 \cdot \langle v_y, v \rangle \cdot \int_0^b dy \Leftrightarrow \|v\|_{L^2}^2 = 2b \cdot \langle v_y, v \rangle \Leftrightarrow \|v\|_{L^2}^2 = 2b \cdot |\langle v_y, v \rangle| \leq 2b \cdot \|v_y\|_{L^2} \cdot \|v\|_{L^2}$$

$$\Leftrightarrow \|v\|_{L^2} \leq 2b \|v_y\|_{L^2} \leq 2b \cdot \|\nabla v\|_{L^2}, \forall v \in V. \text{ Chọn } C_0 = 2b \Rightarrow \text{đpcm}$$

$$\|v\|_{H^1}^2 = \|v\|_{L^2}^2 + \|\nabla v\|_{L^2}^2 = 4b^2 \cdot \|\nabla v\|_{L^2}^2 + \|\nabla v\|_{L^2}^2 = (4b^2 + 1) \cdot \|\nabla v\|_{L^2}^2 \Leftrightarrow \|v\|_{H^1} \leq \sqrt{4b^2 + 1} \cdot \|\nabla v\|_{L^2}, \forall v \in V$$

$$\text{Chọn } C'_0 = \sqrt{4b^2 + 1} \Rightarrow \text{đpcm}$$

(c) Chứng minh bài toán có nghiệm duy nhất $u \in V$.

(c). (i). C/m: a song tuyến tính

$\forall u, v, \varphi, w \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} a(\alpha u + v, \varphi) &= \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} [(\alpha u + v)_x \cdot \varphi_x + (\alpha u + v)_y \cdot \varphi_y] d\Omega = \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} [(\alpha u_x + v_x) \varphi_x + (\alpha u_y + v_y) \varphi_y] d\Omega \\ &= \alpha \cdot \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y) d\Omega + \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (v_x \varphi_x + v_y \varphi_y) d\Omega = \alpha \cdot a(u, \varphi) + a(v, \varphi), \forall u, v, \varphi \in V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(u, \alpha \varphi + w) &= \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} [u_x (\alpha \varphi + w)_x + u_y (\alpha \varphi + w)_y] d\Omega = \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} [u_x (\alpha \varphi_x + w_x) + u_y (\alpha \varphi_y + w_y)] d\Omega \\ &= \alpha \cdot \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y) d\Omega + \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (u_x w_x + u_y w_y) d\Omega = \alpha \cdot a(u, \varphi) + a(u, w), \forall u, \varphi, w \in V \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ a song tuyến tính.

(ii). C/m: a bị chặn

$\forall u, \varphi \in V$, ta có:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &= \left| \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (u_x \varphi_x + u_y \varphi_y) d\Omega \right| \leq e^{\alpha + b^2} \left(\int_{\Omega} |u_x \varphi_x| d\Omega + \int_{\Omega} |u_y \varphi_y| d\Omega \right) \\ &\leq e^{\alpha + b^2} (\|u_x\|_{L^2} \cdot \|\varphi_x\|_{L^2} + \|u_y\|_{L^2} \cdot \|\varphi_y\|_{L^2}) \leq e^{\alpha + b^2} \cdot \sqrt{\|u_x\|_{L^2}^2 + \|u_y\|_{L^2}^2} \cdot \sqrt{\|\varphi_x\|_{L^2}^2 + \|\varphi_y\|_{L^2}^2} \\ &= e^{\alpha + b^2} \cdot \|\nabla u\|_{L^2} \cdot \|\nabla \varphi\|_{L^2} \leq e^{\alpha + b^2} \cdot \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ a bị chặn

(iii). C/m: a coercive

$\forall u \in V$, ta có:

$$a(u, u) = \int_{\Omega} e^{\alpha + y^2} (u_x^2 + u_y^2) d\Omega \geq \int_{\Omega} u_x^2 d\Omega + \int_{\Omega} u_y^2 d\Omega = \|u_x\|_{L^2}^2 + \|u_y\|_{L^2}^2 = \|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{4b^2 + 1} \cdot \|u\|_{H^1}^2$$

$\Rightarrow$ a coercive

(iv). C/m : F tuyến tính bị chặn

(iv1). C/m : F tuyến tính

$\forall f, \varphi, w \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$F(\alpha\varphi + w) = \int_{\Omega} f(\alpha\varphi + w) d\Omega = \alpha \int_{\Omega} f\varphi d\Omega + \int_{\Omega} fw d\Omega = \alpha F(\varphi) + F(w)$$

$\Rightarrow F$ tuyến tính.

(iv2). C/m : F bị chặn

$$|F(\varphi)| = \left| \int_{\Omega} f\varphi d\Omega \right| \leq |\langle f, \varphi \rangle_{L^2}| \leq \underbrace{\|f\|_{L^2}}_{=M} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq M \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in V \Rightarrow F \text{ bị chặn}$$

Từ (iv1) và (iv2) $\Rightarrow F$ tuyến tính bị chặn

Từ (i), (ii), (iii), (iv) $\Rightarrow \exists! u \in V$ sao cho $a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in V$

Vậy: Bài toán có nghiệm duy nhất $u \in V$.

(d) Tìm $J[v], v \in V$ thỏa $u = \arg \min_V J[v]$.

Ta có: V là tập lồi, đóng, bị chặn

Từ (c), ta đã chứng minh: a song tuyến tính, bị chặn, coercive, F tuyến tính bị chặn

Ta cần C/m : a đối xứng.

$\forall u, v \in V$, ta có:

$$a(u, v) = \int_{\Omega} e^{x+y^2} \cdot (u_x v_x + u_y v_y) d\Omega = \int_{\Omega} e^{x+y^2} (v_x u_x + v_y u_y) d\Omega = a(v, u), \forall u, v \in U$$

$\Rightarrow a$ đối xứng

$$\text{Vậy: } J[v] = \frac{1}{2} a(v, v) - F(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} e^{x+y^2} (v_x^2 + v_y^2) d\Omega - \int_{\Omega} fv d\Omega, \forall \varphi \in V$$

(e) Nếu $w = \arg \min_{H^1(\Omega)} J[w]$ và $w \in H^2(\Omega)$ thỏa w thỏa bài toán biên nào?

$$w = \arg \min_{H^1(\Omega)} J[w] \Leftrightarrow \delta J[w, \varphi] = 0 \Leftrightarrow a(w, \varphi) - F(\varphi) = 0 \Leftrightarrow a(w, \varphi) = F(\varphi)$$

$$\Leftrightarrow \int_{\Omega} e^{x+y^2} \cdot (w_x \varphi_x + w_y \varphi_y) d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi d\Omega$$

$$\text{Đặt: } W = (e^{x+y^2} \cdot w_x, e^{x+y^2} \cdot w_y)$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} W \cdot \nabla \varphi d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi d\Omega$$

$$\Leftrightarrow \int_{\partial\Omega} W \cdot n \varphi dS - \int_{\Omega} \operatorname{div} W \cdot \varphi d\Omega = \int_{\Omega} f\varphi d\Omega$$

Lấy $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, ta có:

$$-\int_{\Omega} \operatorname{div} W \varphi \, d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi \, d\Omega \Leftrightarrow \int_{\Omega} (-\operatorname{div} W - f) \varphi \, d\Omega = 0, \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

$\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ thì mật trong $L^2(\Omega) \Rightarrow -\operatorname{div} W - f = 0 \Leftrightarrow -\operatorname{div} W = f \Leftrightarrow Lw = f$ hkn trên Ω
 $\Rightarrow \int_{\partial\Omega} W.n. \varphi \, d\Omega = 0$

Mặt khác: $\left\{ \varphi \Big|_{\partial\Omega} : \varphi \in H^1(\Omega) \right\}$ thì mật trong $L^2(\partial\Omega) \Rightarrow W.n = 0$ hkn trên $\partial\Omega$

Ta có: $n = (n_x, n_y) \Rightarrow W.n = e^{x+y} \cdot w_x n_x + e^{x+y} \cdot w_y n_y$

$\partial\Omega = S_1 \cup S_2 = S_1 \cup S_{11} \cup S_{22} \cup S_{23}$

Xét $S_1 = [0, a] \times \{0\}$, ta có: $\vec{n}_1 = (0, -1)$

$W.n = 0 \Leftrightarrow -w_y(x, 0) = 0 \Leftrightarrow w_y(x, 0) = 0$

Xét $S_{11} = \{0\} \times [0, b]$, ta có: $\vec{n}_{11} = (-1, 0)$

$W.n = 0 \Leftrightarrow -w_x(0, y) = 0 \Leftrightarrow w_x(0, y) = 0$

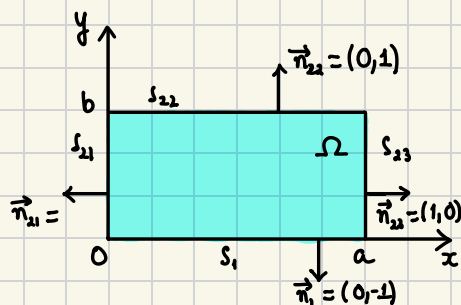
Xét $S_{22} = [0, a] \times \{b\}$, ta có: $\vec{n}_{22} = (0, 1)$

$W.n = 0 \Leftrightarrow w_y(x, b) = 0$

Xét $S_{23} = \{a\} \times [0, b]$, ta có: $\vec{n}_{23} = (1, 0)$

$W.n = 0 \Leftrightarrow w_x(a, y) = 0$

Vậy: bài toán biên có dạng:
$$\begin{cases} Lw = f \\ w_x(a, y) = w_x(0, y) = 0, 0 \leq y \leq b \\ w_y(x, b) = w_y(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq a \end{cases}$$



Câu 2. Cho $\Omega = (0, \pi), T > 0$. Cho $\kappa > 0, f \in L^2(\Omega \times (0, T)), g \in L^2(\Omega)$. Xét phương trình $u_t - \kappa u_{xx} = f$ với $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ và điều kiện đầu $u(x, 0) = g(x), 0 < x < \pi$.

(a) Tìm $D(L)$ với $Lu = -\kappa u_{xx}$.

$$D(L) = H_0^2(\Omega) \cap H^2(\Omega)$$

(b) Chứng minh L đơn điệu, cực đại trên $L^2(\Omega)$.

(i). C/m: L đơn điệu

$\forall u \in D(L)$, ta có:

$$\begin{aligned} \langle Lu, u \rangle &= \int_{\Omega} Lu \cdot u \, dx = -\kappa \cdot \int_0^\pi u_{xx} \cdot u \, dx = -\kappa \cdot \left(u_x \cdot u \Big|_0^\pi - \int_0^\pi u_x^2 \, dx \right) \\ &= -\kappa \cdot \underbrace{(u_x(1, t) \cdot \underbrace{u(\pi, t)}_{=0}) - u_x(0, t) \cdot \underbrace{u(0, t)}_{=0}}_{=0} + \kappa \cdot \int_0^\pi u_x^2 \, dx = \kappa \cdot \int_0^\pi u_x^2 \, dx \geq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow L$ đơn điệu trên $L^2(\Omega)$

(ii). C/m: L cực đại

Ta cần c/m $L+I: D(L) \rightarrow L^2(\Omega)$ toàn ánh, tức là: $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u \in D(L)$ sao cho $u + Lu = f$

$$\Leftrightarrow u - Ku_{xx} = f$$

Lấy $\varphi \in D(L)$, ta có:

$$\int_{\Omega} u \varphi dx - K \cdot \int_{\Omega} u_{xx} \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx \Leftrightarrow -K \cdot \int_{\Omega} u_{xx} \varphi dx + \int_{\Omega} u \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx$$

$$\Leftrightarrow -K \cdot \left(-u_x \varphi \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} u_x^2 dx \right) + \int_0^{\pi} u \varphi dx = \int_0^{\pi} f \varphi dx$$

$$\Leftrightarrow -K \cdot \left(-u_x(\pi, t) \cdot \underbrace{\varphi(\pi, t)}_{=0} + u_x(0, t) \cdot \underbrace{\varphi(0, t)}_{=0} \right) + \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx = \int_0^{\pi} f \varphi dx$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx = \int_0^{\pi} f \varphi dx$$

$$\text{Đặt: } a(u, \varphi) = \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx, F(\varphi) = \int_0^{\pi} f \varphi dx$$

$\Rightarrow$ Bài toán n. yếu có dạng: $a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in D(L)$

(1). a song tuyến tính

$\forall u, v, \varphi, \omega \in H_0^1(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} a(\alpha u + v, \varphi) &= \int_0^{\pi} [K(\alpha u + v)_x \varphi_x + (\alpha u + v) \varphi] dx = \int_0^{\pi} (\alpha \cdot Ku_x \varphi_x + Kv_x \varphi_x + \alpha u \varphi + v \varphi) dx \\ &= \alpha \cdot \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx + \int_0^{\pi} (Kv_x \varphi_x + v \varphi) dx = \alpha \cdot a(u, \varphi) + a(v, \varphi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(u, \alpha \varphi + \omega) &= \int_0^{\pi} [Ku_x(\alpha \varphi + \omega)_x + u(\alpha \varphi + \omega)] dx = \int_0^{\pi} (\alpha \cdot Ku_x \varphi_x + Ku_x \omega_x + \alpha u \varphi + u \omega) dx \\ &= \alpha \cdot \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx + \int_0^{\pi} (Ku_x \omega_x + u \omega) dx = \alpha \cdot a(u, \varphi) + a(u, \omega) \end{aligned}$$

$\Rightarrow a$ song tuyến tính

(2). C/m: a bị chặn

$\forall u, \varphi \in H_0^1(\Omega)$, ta có:

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &= \left| \int_0^{\pi} (Ku_x \varphi_x + u \varphi) dx \right| \leq K \cdot \left| \int_0^{\pi} u_x \varphi_x dx \right| + \left| \int_0^{\pi} u \varphi dx \right| \leq K \cdot \|u_x\|_{L^2} \cdot \|\varphi_x\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \\ &\leq \underbrace{\max\{1, K\}}_M (\|u_x\|_{L^2} \cdot \|\varphi_x\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \cdot \|\varphi\|_{L^2}) \leq M \cdot \sqrt{\|u_x\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2} \cdot \sqrt{\|\varphi_x\|_{L^2}^2 + \|\varphi\|_{L^2}^2} \\ &= M \cdot \|u\|_{H^1} \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in H_0^1(\Omega) \end{aligned}$$

$\Rightarrow a$ bị chặn

(3). C/m: a coercive

$\forall u \in H_0^1(\Omega)$, ta có:

$$a(u, u) = \int_0^{\pi} (Ku_x^2 + u^2) dx \geq \underbrace{\min\{K, 1\}}_{\alpha_0} \cdot \left(\int_0^{\pi} u_x^2 dx + \int_0^{\pi} u^2 dx \right) = \alpha_0 \cdot (\|u_x\|_{L^2}^2 + \|u\|_{L^2}^2) = \alpha_0 \cdot \|u\|_{H^1}^2$$

⇒ a coercive

(4). C/m: F tuyến tính bị chặn

$\forall f \in L^2, \forall \varphi, \omega \in H_0^1(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$F(\alpha\varphi + \omega) = \int_0^\pi f \cdot (\alpha\varphi + \omega) dx = \alpha \cdot \int_0^\pi f\varphi dx + \int_0^\pi f\omega dx = \alpha \cdot F(\varphi) + F(\omega), \forall \varphi, \omega \in H_0^1(\Omega)$$

⇒ F tuyến tính (4.1)

$\forall f \in L^2, \forall \varphi \in D(L)$, ta có:

$$|F(\varphi)| = \left| \int_0^\pi f\varphi dx \right| = |\langle f, \varphi \rangle| \leq \underbrace{\|f\|_{L^2}}_{=M} \cdot \|\varphi\|_{L^2} \leq M \cdot \|\varphi\|_{H^1}, \forall \varphi \in H_0^1(\Omega)$$

⇒ F bị chặn (4.2)

Từ (4.1) và (4.2) ⇒ F tuyến tính bị chặn

⇒ Theo đ lý Lax - Milgram, ta có: $\exists! u \in H_0^1(\Omega) : a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in H_0^1$

Theo đ lý Armon - Douglis - Nirenberg, ta có: $u \in H^2(\Omega)$

⇒ $u \in D(L) = H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega) \Rightarrow L + I$ toàn ánh ⇒ L cực đại trên $L^2(\Omega)$

Từ (i) và (ii) ⇒ L đơn điệu, cực đại trên $L^2(\Omega)$

(c) Giả sử $f \equiv 0, g \in L^2(\Omega)$. Chứng minh bài toán có nghiệm u bằng định lý Hille - Yoshida.

Từ (b), ta có L đơn điệu, cực đại. Ta cần c/m: L đối xứng.

$\forall u, v \in D(L)$, ta có:

$$\begin{aligned} \langle Lu, v \rangle &= \langle -ku_{xx}, v \rangle = -k \cdot \int_0^\pi u_{xx} \cdot v dx = -k \cdot \left(u_x \cdot v \Big|_0^\pi - \int_0^\pi u_x v_x dx \right) \\ &= -k \cdot [u_x(\pi, t) \cdot \underbrace{v(\pi, t)}_{=0} - u_x(0, t) \cdot \underbrace{v(0, t)}_{=0}] + k \cdot \int_0^\pi u_x v_x dx = k \cdot \int_0^\pi u_x v_x dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle Lv, u \rangle &= \langle -kv_{xx}, u \rangle = -k \cdot \int_0^\pi v_{xx} u dx = -k \cdot \left(v_x u \Big|_0^\pi - \int_0^\pi v_x v_x dx \right) \\ &= -k \cdot [v_x(\pi, t) \cdot \underbrace{u(\pi, t)}_{=0} - v_x(0, t) \cdot \underbrace{u(0, t)}_{=0}] + k \cdot \int_0^\pi u_x v_x dx = k \cdot \int_0^\pi u_x v_x dx \end{aligned}$$

⇒ $\langle Lu, v \rangle = \langle Lv, u \rangle, \forall u, v \in D(L) \Rightarrow L$ đối xứng.

⇒ $\exists! u \in C([0, T]; L^2(\Omega)) \cap C^1((0, T); L^2(\Omega)) \cap C((0, T); D(L))$ sao cho

$$\begin{cases} u_t + Lu = 0 \\ u(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

Vậy: bài toán có n. u thỏa định lý Hille - Yoshida.

(d) Tìm công thức của nửa nhóm $S(t)$ để tìm nghiệm u của câu (c) thỏa $u(x, t) = S(t)g$. Sử dụng công thức này để viết công thức nghiệm trong trường hợp $f \neq 0$.

Gọi $\{\varphi_n\}$ là cơ sở trực giao của $L^2(\Omega)$, λ_n là trị riêng của L sao cho: $L\varphi_n = \lambda_n \cdot \varphi_n$

Ng nghiệm thuần nhất : $u(x,t) = S_L(t) \cdot g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\lambda_n t}$, $c_n = \frac{\langle g, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|^2} \cdot \varphi_n$

Ng nghiệm không thuần nhất của phương trình là :

$$u(x,t) = S_L(t) \cdot g(x) + \int_0^t S_L(t-s) \cdot f(s) ds = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \cdot \frac{\langle g, \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|_{L^2}^2} \cdot \varphi_n + \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n(t-s)} \cdot \frac{\langle f(s), \varphi_n \rangle}{\|\varphi_n\|_{L^2}^2} \cdot \varphi_n ds$$